Exercices

Bordas 2020

1 - Suites arithmétiques [pages: 29, 28]

121 05 min Capacité 1, p. 10

Dans chacun des cas suivants, déterminer si les trois nombres donnés sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

1. $x = 135$, $y = 101$ et $z = 67$.

2. $x = \frac{1}{3}$, $y = 1$ et $z = 3$.

124 20 min Capacité 3, p. 11

Une norme anti-pollution contraint un groupe industriel à faire en sorte que ses rejets polluants ne dépassent pas 2 000 tonnes en 2030. En 2020, les rejets polluants du groupe industriel ont été évalués à 5 000 tonnes et ce groupe a opté pour une réduction annuelle fixe de 300 tonnes de ses rejets polluants.

Pour tout entier naturel n, on note a_n la masse, exprimée en tonnes, des rejets polluants du groupe industriel durant l'année $(2020 + n)$. On a donc $a_0 = 5\,000$.

1. Déterminer la masse des rejets polluants pour chacune des années 2021 et 2022.

2. Justifier que la suite (a_n) est arithmétique et donner sa raison.

3. Donner l'expression du terme général a_n.

4. L'objectif de ne pas dépasser 2 000 tonnes de rejets polluants en 2030 sera-t-il atteint ?

125 10 min Capacité 4, p. 11

Soit (u_n) la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 312$ et de raison $r = -6$.

Calculer $\sum_{i=0}^{43} u_i$.

2 - Probabilités conditionnelles [pag 149, 148]

85 15 min Capacité 1, p. 132

Une entreprise de relations publiques a doté 80 % de ses salariés d'un smartphone et 75 % de ses salariés d'un ordinateur portable. De plus, 63 % des salariés de cette entreprise disposent des deux.

On rencontre au hasard un des salariés et on note :

S l'événement : « le salarié est doté d'un smartphone » ;

O l'événement : « le salarié est doté d'un ordinateur ».

1. Donner les valeurs de $P(S)$, $P(O)$ et $P(S \cap O)$.

2. a. Calculer $P_S(O)$.

b. En déduire la valeur de $P_S(\overline{O})$, puis interpréter cette probabilité.

3. Le salarié est doté d'un ordinateur. Quelle est la probabilité qu'il ne soit pas doté d'un smartphone ?

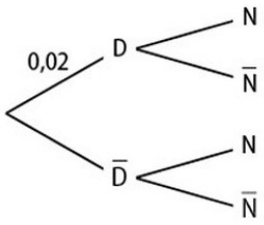
87 20 min Capacités 1, 2, 3 et 4, p. 132 et 133

À l'issue d'une compétition, des sportifs passent un contrôle anti-dopage. Un sportif dopé est contrôlé positif dans 95 % des cas, alors qu'un sportif non dopé est contrôlé positif dans 5 % des cas. On teste un sportif au hasard et on considère les événements suivants :

D : « le sportif testé est dopé » ;

N : « le résultat du test est négatif ».

On représente cette situation par l'arbre ci-dessous.



1. a. Traduire les données de l'énoncé à l'aide de probabilités.

b. D'après cet arbre, quelle est la proportion estimée de sportifs dopés ?

2. Recopier et compléter cet arbre pondéré.

3. Calculer $P(D \cap \overline{N})$ et traduire le résultat par une phrase.

4. Calculer la probabilité que le sportif ne soit pas dopé et ait un contrôle positif.

92 15 min Capacité 8, p. 137

Un élevage de chats comporte trois fois plus de femelles que de mâles. L'éleveur a sélectionné la race pour que 96 % des individus, quelque soit leur sexe, soient porteurs du phénotype *colourpoint*, c'est-à-dire qu'ils ont les extrémités plus foncées que le reste du corps.

On choisit un chat au hasard et on note F l'événement « le chat est une femelle » et C l'événement « le chat porte le phénotype *colourpoint* ».

1. Déterminer la probabilité $P(F)$.

2. Quelle information de l'énoncé permet d'affirmer que les événements F et C sont indépendants ?

3. Quelle est la probabilité pour que le chat choisi soit une femelle porteuse du phénotype *colourpoint* ?

4. Le chat choisi est porteur du phénotype *colourpoint*. Quelle est la probabilité que ce soit une femelle ?

Correction

1 - Correction suites arithmétiques [pages: 218]

121 **1.** Les trois nombres sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

2. Les trois nombres ne sont pas les termes consécutifs d'une suite arithmétique.

124 **1.** En 2021 : $a_1 = 4700$;
en 2022 : $a_2 = 4400$.

2. Chaque année, la masse de rejets polluants est diminuée de 300 tonnes, on a $a_{n+1} = a_n - 300$. La suite (a_n) est arithmétique de raison -300.

3. $a_n = 5000 - 300n$

4. En 2030 : $a_{10} = 2000$, l'objectif sera atteint.

125 $\sum_{i=0}^{43} u_i = 44 \times \frac{u_0 + u_{43}}{2} = 8052$

2 - Correction probabilités conditionnelles [pages: 221, 222]

85 **1.** $P(S) = 0{,}8$; $P(O) = 0{,}75$
et $P(S \cap O) = 0{,}63$.

2. a. $P_S(O) = \frac{0{,}63}{0{,}8} = 0{,}7875$

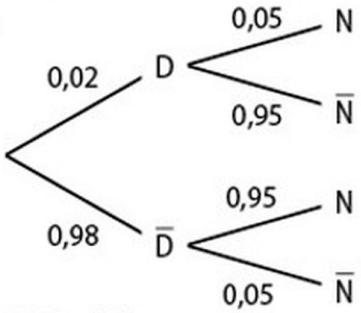
b. La probabilité que le salarié ne soit pas doté d'un ordinateur sachant qu'il est doté d'un smartphone est $P_S(\overline{O}) = 0{,}2125$.

3. $P_O(S) = \frac{0{,}63}{0{,}75} = 0{,}84$ et $P_O(\overline{S}) = 0{,}16$.

87 **1. a.** $P_D(\overline{N}) = 0{,}95$ et $P_{\overline{D}}(\overline{N}) = 0{,}05$.

b. $P(D) = 0{,}02$

2.



3. $P(D \cap \overline{N}) = 0{,}02 \times 0{,}95 = 0{,}019$
La probabilité que le sportif testé soit dopé et que le test soit positif est 0,019.

4. $P(\overline{D} \cap \overline{N}) = 0{,}98 \times 0{,}05 = 0{,}049$

92 **1.** $P(F) = 0{,}75$

2. D'après l'énoncé, 96 % des individus sont porteurs du phénotype *colourpoint*.
Il n'est pas fait mention du sexe donc F et C sont indépendants.

3. $P(F \cap C) = P(F) \times P(C) = 0{,}72$

4. $P_C(F) = P(F) = 0{,}75$